به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۶ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد

آزمون پایان‌ترم (بخش دوم)

زمان این بخش امتحان ۱۴۰ دقیقه است و ۱۰ دقیقه برای ارسال پاسخ فرصت دارید ــ یعنی در مجموع ۱۵۰ دقیقه. مجموع امتیازاتی که از سؤالات این بخش دریافت می‌کنید ۸۰ امتیاز است. به سؤالات دقت کنید و در صورتی که ابهامی داشتید از طریق سامانه بپرسید. پاسخ خود را با خط خوانا نوشته یا به صورت تایپی در کوئرا ارسال نمایید.

سؤال ۱. (۲۰ نمره) فرض کنید می‌خواهیم n نفر از سران دولت‌ها را به مهمانی‌ای دعوت کرده و دور میزهایی بنشانیم. بین این n نفر روابط دوستی دو طرفه ممکن است وجود داشته‌باشد. فرض کنید در ورودی به شما این n نفر و روابط دوستی بین‌شان که m تاست را داده‌اند.

الف)(۱۰ نمره) فرض کنید می‌خواهیم آن‌ها را دور یکسری میز «دوستی» بچینیم به طوری که هر دو نفری که باهم دور یک میز می‌نشینند یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم دوست یکدیگر هستند. به دو نفر مثل a, b می‌گوییم به صورت غیر مستقیم دوست هم هستند اگر به صورت مستقیم دوست نباشند ولی دنباله $v_1, v_2, ..., v_k$ از افراد وجود داشته‌باشند که v_1 از دوستان a باشد و v_k از دوستان b باشد و v_i, v_{i+1} نیز با هم دوست باشند $(1 \leq i < k)$. الگوریتمی از $\mathcal{O}(n+m)$ ارائه دهید که از کمترین تعداد میز استفاده کند و افراد را به کمترین تعداد دسته افراز کند که هر دسته دو به دو رابطه دوستی مستقیم یا غیر مستقیم با هم دارند.

ب)(۱۰ نمره) فرض کنید می‌خواهیم آن‌ها را دور ۲ تا میز «مذاکره» بنشانیم به طوری‌که هر دو نفری که با هم روی یک میز می‌نشینند دوست مستقیم هم نباشند. الگوریتمی از $\mathcal{O}(n+m)$ ارائه دهید که بررسی کند آیا چنین چیزی ممکن هست یا نه و اگر ممکن است یک دسته‌بندی مناسب ارائه دهد.

سؤال ۲. (۱۵ نمره) گراف بدون جهت و وزن دار G با وزن‌های مثبت را در اختیار داریم. می‌خواهیم کوتاه‌ترین مسیر بین دو راس v و u را بیابیم با این تفاوت که می‌توانیم وزن یک یال در مسیر را در نظر نگیریم ــ یا به عبارتی مقدار وزن آن را برابر با صفر کنیم. الگوریتمی با مرتبه زمانی $\mathcal{O}(m + nlogn)$ ارائه دهید که مسیر مورد نظر را بیابد. (توجه کنید که می‌توانید از الگوریتم‌های گفته شده در کلاس بدون اثبات استفاده کنید)

سؤال ۳. (۱۰ نمره) یک گراف 2^n راسی داریم که راس‌های آن از ۰ تا $2^n - 1$ شماره گذاری شده اند. تابع درهم ساز زیر را برای هر راس مثل v تعریف می‌کنیم

$$Hash(v) = xor_{u \in N(v)} u$$

یعنی تابع درهم ساز برای هر راس برابر xor بیتی همسایه‌های آن است. منظور از xor بیتی دو عدد این است که در مبنای دو رقم به رقم آن دو عدد را xor کنیم. فرض کنید $n \geq ۲$ باشد و گراف کاملاً تصادفی باشد ــ یعنی بین هر دو رأس به احتمال $\frac{۱}{۲}$ یالی وجود داشته‌باشد. ثابت کنید احتمال اینکه برای دوتا راس دلخواه که بهم یال ندارند مثل v, u تابع در هم ساز آن‌ها یکسان باشد برابر ۲^{-n} است. یعنی

$$P[Hash(v) = Hash(u)] = ۲^{-n}.$$

سؤال ۴. (۲۰ نمره) بمب خوشه‌ای یک درخت است که روی هر راس آن یک بمب وجود دارد و قدرت آن برابر تعداد بمب‌های روی راس‌های آن است.

علی یک بمب خوشه‌ای با قدرت n دارد. او که از انفجارهای بزرگ خوشش می‌آید تصمیم گرفته است بمب خود را با حذف چند یال به تعدادی بمب خوشه‌ای کوچکتر تقسیم کند. پس از حذف یال‌های مورد نظر، قدرت بمب‌های علی به ضرب قدرت بمب‌های ایجاد شده تغییر می‌کند.

آ. (۱۰ نمره) اگر او بتواند حداکثر یک یال را حذف کند، الگوریتمی از مرتبه $\mathcal{O}(n)$ ارائه دهید که بتواند یالی را بیابد که پس از حذف قدرت بیشینه را ایجاد کند.

ب. (۱۰ نمره) اگر او بتواند حداکثر k یال را حذف کند، الگوریتمی ارائه دهید که بتواند یالی را بیابد که پس از حذف قدرت بیشینه را ایجاد کند. دقت کنید با ارائه الگوریتم‌های با مرتبه زمانی $\mathcal{O}(n^{k+۱})$، $\mathcal{O}(kn^k)$ و $\mathcal{O}(n^k)$ به‌ترتیب ٪۲۰، ٪۶۰ و ٪۱۰۰ از نمره را دریافت می‌کنید.

سؤال ۵. (۱۵ نمره) گراف جهتدار و قویا همبند G با n راس و حداقل $۲n - ۱$ یال داده شده‌است. ثابت کنید می‌توان یک یال را حذف کرد که گراف قویا همبند بماند و الگوریتمی از $\mathcal{O}(n)$ برای پیدا کردن یک یال که با حذف آن گراف قویاً همبند می‌ماند ارائه کنید.

یادآوری: به گراف جهت‌دار G قویاً همبند می‌گوییم اگر از هر رأس دلخواه u به هر رأس دلخواه v آن مسیر باشد و بالعکس.

موفق باشید